Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. А. Артемьев

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Аналитическое преобразование структурной схемы 5
3.2 Проверка результатов в MATLAB/Simulink 7
4. Исходный код 9
5. Источники 10

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MATLAB/Simulink).

Задание:

- Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ (схема №2, рисунок 1) в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы эквивалентных преобразований. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.
- Для проверки правильности преобразований составить в MATLAB/Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задать численные параметры звеньев: $W_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $W_2(s) = 2$, $W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}$, $W_4(s) = 4$.
- Подать на входы обеих схем одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоида) и сравнить выходные процессы: они должны полностью совпадать.

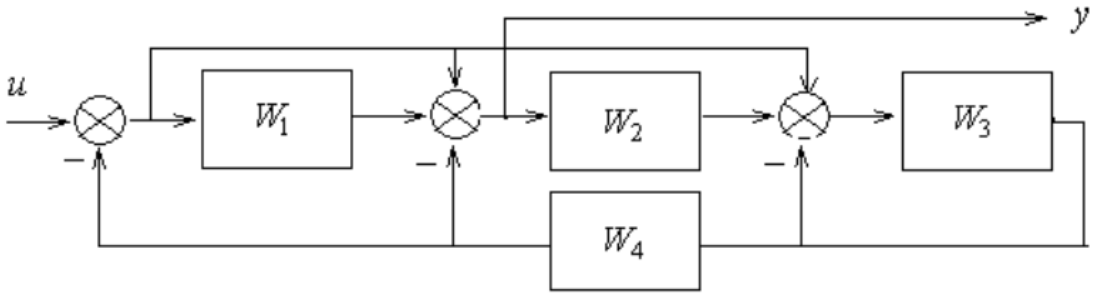


Рисунок 1 — Структурная схема САУ

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовался MATLAB/Simulink. Модели собраны из блоков библиотеки Simulink: Transfer Fcn (звенья W_1 и W_3, а также эквивалентная передаточная функция), Gain (звенья W_2 и W_4), Sum (сумматоры), Step, Pulse Generator и Sine Wave (тестовые воздействия), Mux и Scope (вывод).

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование структурной схемы

Введём на исходной схеме (рисунок 1) дополнительные обозначения: $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ – для выходов сумматоров, y_1, y_2, y_3, y_4 – для выходов звеньев W_1, W_2, W_3, W_4 соответственно. Так как выход системы снимается с выхода второго сумматора, то $\varepsilon_2 = y$.

Запишем уравнения, описывающие схему:

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = u - y_4, \\ y_1 = W_1 \varepsilon_1, \\ \varepsilon_2 = y = \varepsilon_1 + y_1 - y_4, \\ y_2 = W_2\, y, \\ \varepsilon_3 = \varepsilon_1 + y_2 - y_3, \\ y_3 = W_3 \varepsilon_3, \\ y_4 = W_4\, y_3. \end{cases}$$

Запишем уравнение, от которого мы будем отталкиваться:

$$u - y_4 = \varepsilon_1$$

Последовательно будем выражать неизвестные y_4 и ε_1 через вход u и выход y.

Для y_4: из уравнения третьего сумматора $\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + W_2 y - y_3$ и $y_3 = W_3 \varepsilon_3$ получаем

$$y_3 = W_3(\varepsilon_1 + W_2 y - y_3) \;\Rightarrow\; y_3(1 + W_3) = W_3(\varepsilon_1 + W_2 y) \;\Rightarrow\; y_3 = \frac{W_3(\varepsilon_1 + W_2 y)}{1 + W_3}$$

$$y_4 = W_4 y_3 = \frac{W_3 W_4(\varepsilon_1 + W_2 y)}{1 + W_3}$$

Для ε_1: подставляем выражение для y_4 в основное уравнение

$$u - \frac{W_3 W_4(\varepsilon_1 + W_2 y)}{1 + W_3} = \varepsilon_1$$

Умножаем обе части на $(1 + W_3)$ и собираем слагаемые с ε_1 в левой части:

$$(1 + W_3)u - W_3 W_4 \varepsilon_1 - W_2 W_3 W_4\, y = (1 + W_3)\varepsilon_1$$

$$\varepsilon_1 = \frac{(1 + W_3)u - W_2 W_3 W_4\, y}{1 + W_3 + W_3 W_4}$$

Теперь обратимся к уравнению для выхода. Так как $y_4 = u - \varepsilon_1$, имеем

$$y = \varepsilon_1 + W_1 \varepsilon_1 - y_4 = (1 + W_1)\varepsilon_1 - (u - \varepsilon_1) = (2 + W_1)\varepsilon_1 - u$$

Подставляем найденное ε_1 (для краткости обозначим $D = 1 + W_3 + W_3W_4$):

$$y = \frac{(2 + W_1)[(1 + W_3)u - W_2W_3W_4\, y]}{D} - u$$

Умножаем на D и приводим подобные:

$$yD + (2 + W_1)W_2W_3W_4\, y = (2 + W_1)(1 + W_3)u - Du$$

$$u[(2 + W_1)(1 + W_3) - (1 + W_3 + W_3W_4)] = y[1 + W_3 + W_3W_4 + (2 + W_1)W_2W_3W_4]$$

$$u[(1 + W_1)(1 + W_3) - W_3W_4] = y[1 + W_3 + W_3W_4 + (2 + W_1)W_2W_3W_4]$$

Отсюда эквивалентная передаточная функция системы в общем виде:

$$W_э = \frac{y}{u} = \frac{(1 + W_1)(1 + W_3) - W_3W_4}{1 + W_3 + W_3W_4 + (2 + W_1)W_2W_3W_4}$$

Выполним подстановку значений. Учтём, что $s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2)$, поэтому

$$W_1 = \frac{1}{s + 1}, \quad W_2 = 2, \quad W_3 = \frac{5}{(s + 1)(s + 2)}, \quad W_4 = 4$$

Вычислим вспомогательные выражения:

$$1 + W_1 = \frac{s + 2}{s + 1}, \quad 2 + W_1 = \frac{2s + 3}{s + 1}$$

$$1 + W_3 = \frac{s^2 + 3s + 7}{(s + 1)(s + 2)}, \quad W_3W_4 = \frac{20}{(s + 1)(s + 2)}$$

Числитель (приведён к общему знаменателю $(s + 1)^2(s + 2)$):

$$(1 + W_1)(1 + W_3) - W_3W_4 = \frac{s^2 + 3s + 7}{(s + 1)^2} - \frac{20}{(s + 1)(s + 2)}$$

$$= \frac{(s^2 + 3s + 7)(s + 2) - 20(s + 1)}{(s + 1)^2(s + 2)} = \frac{s^3 + 5s^2 - 7s - 6}{(s + 1)^2(s + 2)}$$

Знаменатель:

$$1 + W_3 + W_3W_4 = 1 + \frac{25}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{s^2 + 3s + 27}{(s + 1)(s + 2)}$$

$$(2 + W_1)W_2W_3W_4 = \frac{2s + 3}{s + 1} \cdot 2 \cdot \frac{20}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{40(2s + 3)}{(s + 1)^2(s + 2)}$$

$$\frac{(s^2 + 3s + 27)(s + 1) + 40(2s + 3)}{(s + 1)^2(s + 2)} = \frac{s^3 + 4s^2 + 110s + 147}{(s + 1)^2(s + 2)}$$

Общий множитель $(s + 1)^2(s + 2)$ в числителе и знаменателе сокращается, и окончательно:

$$W(s) = \frac{s^3 + 5s^2 - 7s - 6}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147}$$

Запишем коэффициенты числителя и знаменателя полинома по убывающим степеням s:

- Numerator [1, 5, -7, -6]
- Denominator [1, 4, 110, 147]

3.2 Проверка результатов в MATLAB/Simulink

Для проверки правильности преобразований в Simulink составлена модель, показанная на рисунке 2. Она состоит из трёх пар схем. В каждой паре один и тот же тестовый сигнал подаётся на вход исходной САУ, собранной по рисунку 1 из блоков Transfer Fcn, Gain и Sum (звенья заданы параметрами $W_1 = 1/(s+1)$, $W_2 = 2$, $W_3 = 5/(s^2+3s+2)$, $W_4 = 4$), и на вход блока Transfer Fcn (W_eq) с коэффициентами числителя [1 5 -7 -6] и знаменателя [1 4 110 147]. Блоки Transfer Fcn заданы в непрерывной форме (по переменной s). В качестве тестовых воздействий использованы ступенчатый сигнал (Step), импульсный сигнал (Pulse Generator) и синусоида (Sine Wave). Выходы исходной и эквивалентной схем объединены блоками Mux и выведены на осциллограф res_compare.

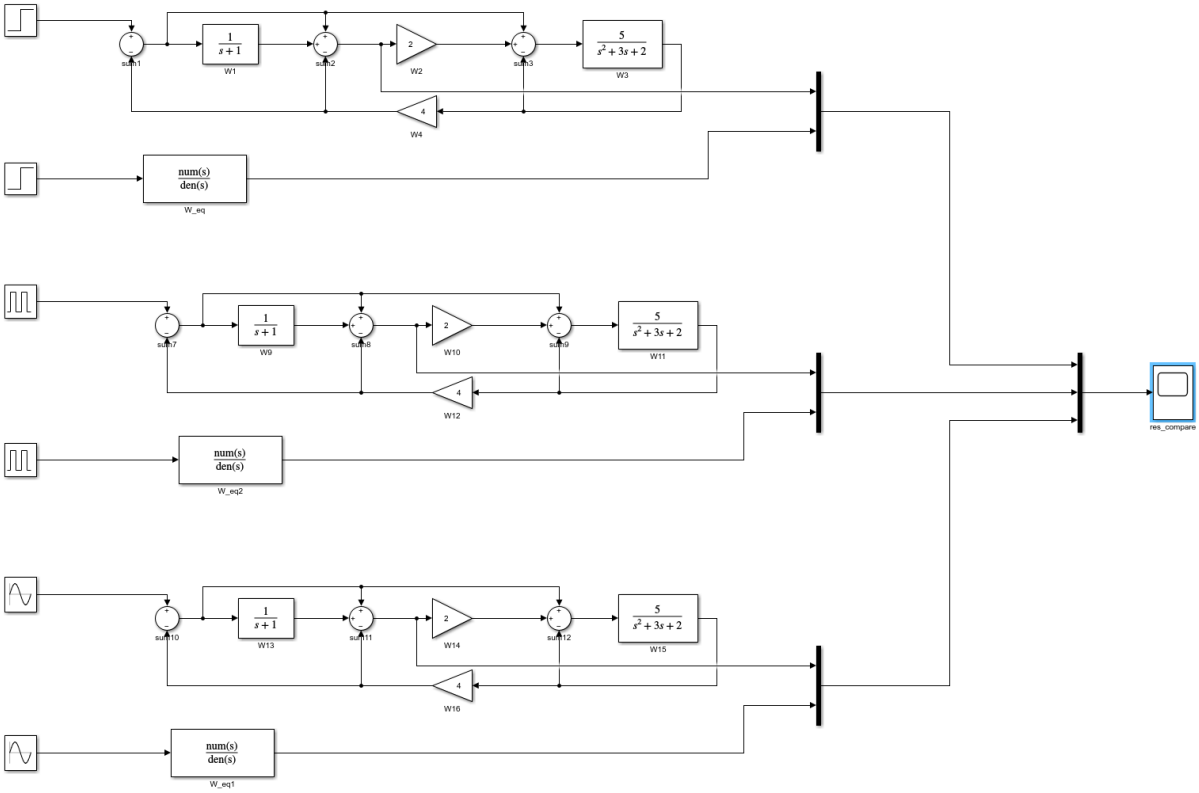


Рисунок 2 — Модель в Simulink: исходные схемы и эквивалентные передаточные функции

Результаты моделирования приведены на рисунках 3–5. Красный пунктир – аналитически выведенная схема, а синий сплошной – исходная.

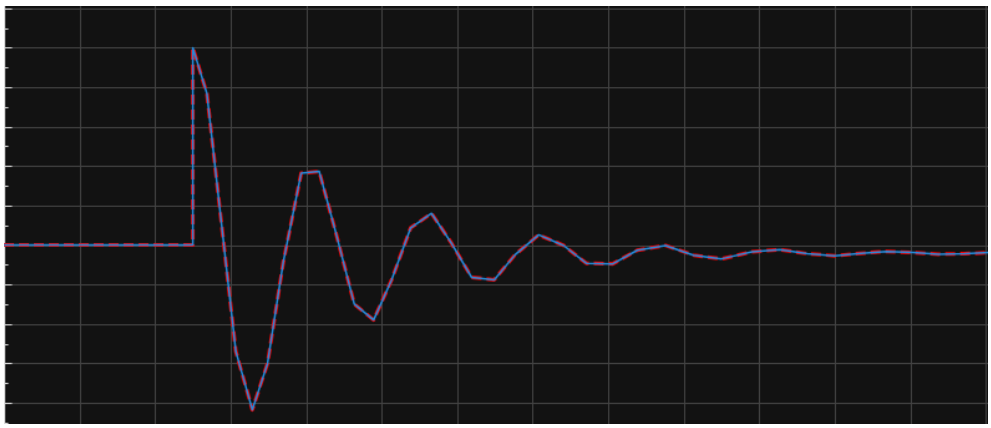


Рисунок 3 — Реакция схем на ступенчатое воздействие

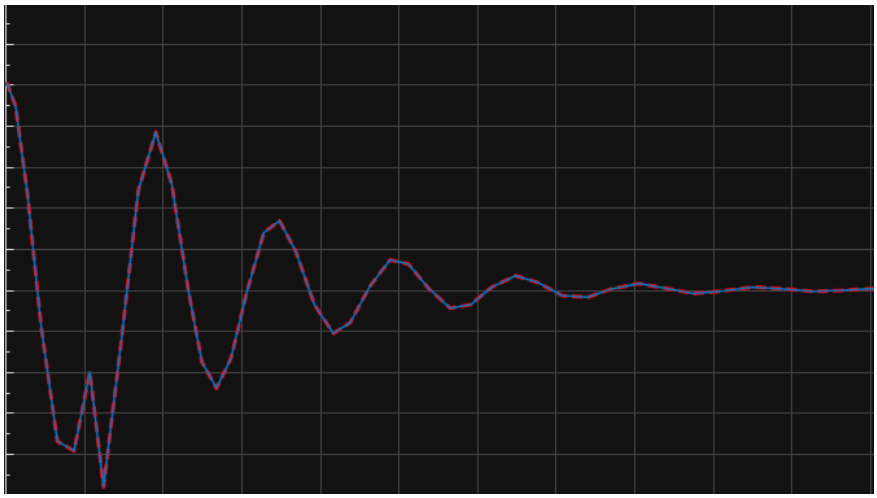


Рисунок 4 — Реакция схем на импульсное воздействие

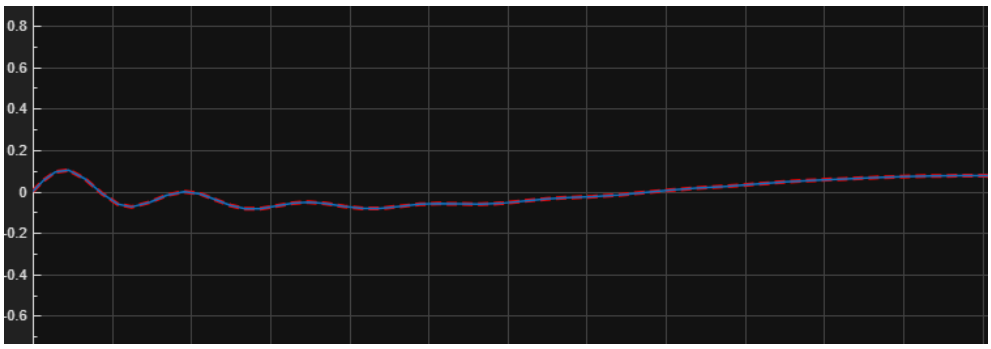


Рисунок 5 — Реакция схем на синусоидальное воздействие

При всех трёх тестовых воздействиях выходные процессы исходной САУ и эквивалентной передаточной функции совпадают. Это подтверждает правильность выполненного аналитического преобразования структурной схемы.

4. Исходный код

Представленная модель реализована с использованием MATLAB/Simulink. Файл схемы и программы, высчитывающую W(s), прикреплены к отчету

5. Источники

1. Лабораторная работа №2. Исследование преобразований структурных схем. Методические указания.
2. Жарко Е. И. Основы теории управления. ОТУ - 02. Материалы лекции.